

廣東工業大學

互换性与公差技术
实训指导书及项目报告

学　　院　机电工程学院

专　　业

年级班别

学生姓名

学　　号

组员姓名

指导教师：　程艳玲

2025 年 9 月

目　　录

一. 实训项目课程概述 2

二. 实训项目操作用具 3

三. 实训的基本操作过程 8

四. 公差配合与测量技术实训体验项目（12 学时） 10

第一单元长度尺寸误差与检测 12

第二单元形状误差检测 22

第三单元位置误差检测 33

附图 46

参考文献 52

一. 实训项目课程概述

本实训项目课程是根据我校专业教学的培养目标和教学计划，结合现代企业对工程技术人员的要求，策划设计的一套实验方法和装置。该实验装置以互换性测量实验功能系统化、实验项目实际化、实验学生大众化为依据，选用典型零件为测量对象，小型常规测量工具为手段，开展较系统的工程实践模拟。通过实验训练，使学生加深对零件误差、公差、技术测量方法及原理等基础知识的进一步理解。同时，使同学们在对零件误差测量的过程中，不断提高分析问题和解决问题的能力，为后续课程的学习奠定坚实的基础。

本实训项目测试对象为一个典型减速箱产品，见图 1-1。机械产品精度的获得大致可以分为三个阶段：设计、制造和验收。在设计阶段，从产品功能要求出发，对组成整机的固态零部件的几何要素逐一进行分析，以确定其几何精度的评定项目。进而根据相应的几何精度技术规范或标准，完成精度设计，并按规定在图样上正确表达。在制造阶段，根据设计图样进行工艺设计，完成零部件及整机的加工、装配和调试。在验收阶段，根据设计图样拟订并实施检测方案，对测量结果进行误差评定，并按由设计要求确定的验收条件进行合格性判断。显然，验收工作将贯穿于产品制造的全过程。

本实训采用通用检具对产品对象的主要零件重要尺寸开展检测。检测内容：尺寸配合，包括轴尺寸精度、孔的尺寸精度，配合性质；形状精度，包括表面平面度、圆度、直线度等；面与面的平行度、孔与孔的平行度、孔与面的平行度；垂直度，包括面与孔的垂直度、孔与孔的垂直度、面与面的垂直度；圆度与圆柱度，轴承安装孔的圆度及圆柱度；平面度，箱体安装底面的平面度；直线度，平面或轴母线的直线度等。**本实践环节可以理解为产品零件误差的评定，并以此了解工厂产品级的零部件图纸精度标注要求。**

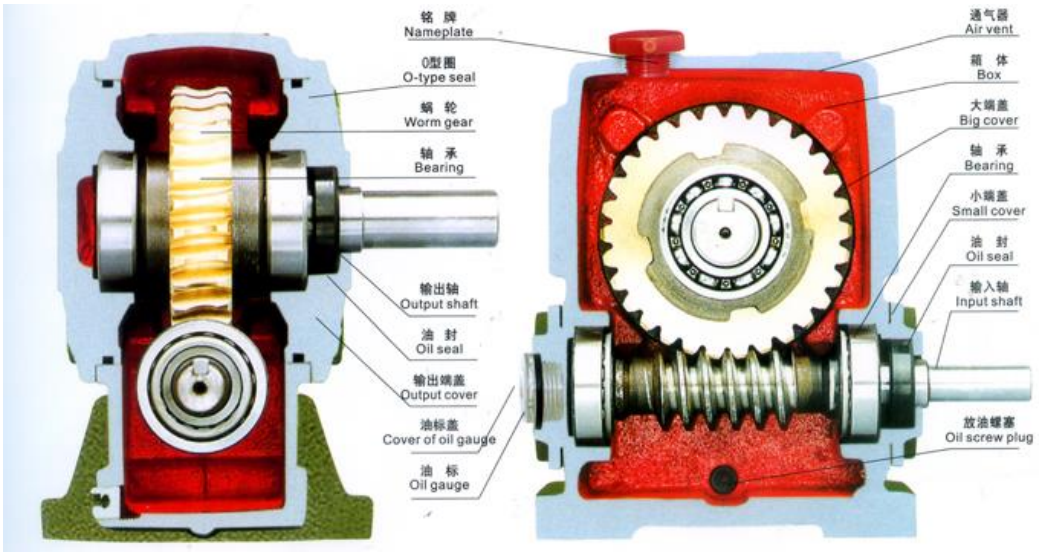
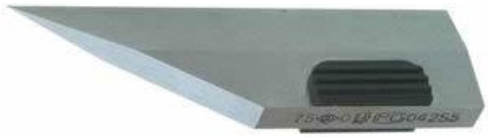


图 1-1　检测对象外观和内部结构示意图

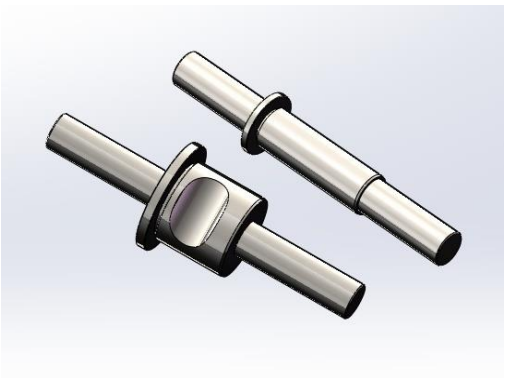
二. 实训项目操作用具

序号	名称	图　　片	备注
1	游标卡尺		量程 150mm，精度 0.02mm
2	外径千分尺		量程： 0-25mm，25-50mm， 分度值 0.001mm
3	千分尺夹持座		用于上述千分尺的夹持

4	内径千分表		量程 15-60mm，分辨率 0.001mm
5	杠杆式百分表		量程 0-1mm，分辨率 0.01mm 深圳市兴威测量仪器有限公司
6	千分表表座		千分表表座: 尺寸 150X200 mm 适合装杠杆百分表
7	刀口尺		尺寸 200*125mm， 刀口直线度 1μm

8	宽座角尺		尺寸 80*50，0 级精度
9	支承钉和调节支架		Φ50
10	00 级等高块(花岗石)		00 级精度，130*30*20mm

11	0 级三口 V 型块		0 级精度， 100*80*30mm
12	辅助钢球		Φ4、Φ6mm
13	粗造度样板		车削、平面铣削
14	塞尺		测量范围:0.02-1.0mm
16	00 级大理石平板		00 级精度 900*600mm

17	大理石平板支架		支撑平板并调水平，带工具箱，收放检测用具和拆散的产品零件
18	WP 蜗轮蜗杆减速机		WP 系列，40 型 减速比 1:30
19	定制芯轴		根据采购的减速机出图纸定制
20	孔用塞规		工厂生产用工作等级量规

三. 实训的基本操作过程

（1）阅读图纸

学生阅读本指导书附录的《SW40 型蜗轮蜗杆减速箱主要零部件工程图纸》。首先通过装配图理解蜗轮蜗杆减速箱产品的工作原理，了解产品应该达到的工作性能要求、各零件所发挥的功能等。了解产品的装配顺序和装配要求，特别是各装配表面的配合性质，思考不同的装配配合性质可能对产品功能和性能造成的影响。根据“极限与配合的选择”原则，为装配图上的各主要装配表面确定配合性质，对装配图纸进行配合代号标注的体验。

阅读减速箱体、轴承盖、蜗轮轴等零件图纸的形体结构、制造工艺结构、及其标注的尺寸。了解零件的大小，看尺寸在长、宽、高三个方向的设计基准、加工工艺基准和测量基准。分清定形尺寸、定位尺寸、关键尺寸。分清哪些是粗加工面、精加工面和非加工面，特别是配合表面。为配合表面标注尺寸公差极限，为关键加工表面标注形位公差极限。

（2）学习分析加工工艺方法

在实训体验阶段，对拿在手上的被测零件实物，了解零件材料性质，思考应用这种材料时该零件毛坯获取方法。分析思考加工的工艺过程和采用的加工工艺方法。对照产品零件的重要加工表面，对关键工序加工的部位、尺寸、工序余量、工艺尺寸换算能有所了解，同时同学之间讨论关键工序的工件安装方法，定位基准和所使用的设备、工装夹具刀具等技术要求。

例如有了对零件实物的感受，就可以学习尝试在零件图上为加工表面标注表面粗糙度要求。

（3）合理选用量具、确定测量方法

看清图纸和需要测量的重要表面，学习选取恰当的量具、包括选用合适的测量辅具对零件进行检测。根据被测工件的尺寸大小、几何形状、位置精度要求的公差等级大小进行选用。如测量圆柱台阶轴有公差要求的尺寸，可选用游标卡尺、要求高的才选用千分尺；测量带公差的内孔尺寸时，可选用游标卡尺、内径千分尺、内径量杆表等。有些被测零件，用现有的量具不能直接检测，就要学会根据一定的条件、理论知识、对现有量具进行一些整改，甚至采用一系列间接的测量方法。

（4）选用合理的测量基准

测量基准应尽量与设计基准、工艺基准重合。在选取基准时，要选用精度高，能保证测量时稳定可靠的部位作为检验的基准。 如测量垂直度、平行度应以大面为基准；测量轴类零件的同轴度、圆跳动应以中心孔、或两端轴颈(将两端轴承轴颈放在“V”型铁上) 为基准。测量孔的位置度公差时，往往借助检棒模拟孔的轴心线。

（5）测量体验和记录检测数据

本实训课程除进行课堂讲座以外，重点是同学参加测量体验项目。测量体验项目分三

个单元依次进行，分别为：尺寸误差检测、形状误差检测和位置误差及粗糙度的检测。

根据指导书依次的测量体验单元的顺序内容，对每一个有精度要求的尺寸、形状和位置进行测量体验，按照本指导书给出的测量报告单的要求认真记录测量数据。为减小测量误差，每个测量应重复 3-5 遍。进行必要的数据整理和分析，判断手中产品的制造精度是否符合设计要求。根据本测量产品为大批大量生产制造的基本情况，分析产品误差的分布情况、产生误差的原因、以及由此得出的整改建议等。

（6）测量误差与原因分析

测量过程中，由于各方面原因，造成测量出来的数据本身就不准确，要学会对测量的误差及其产生的原因进行分析判断。测量误差可以分为三大类：随机误差、粗大误差、系统误差。

①随机误差。在相同条件下，测量同一量时误差的大小和方向都是变化的，而且没有变化的规律，这种误差就是随机误差。引起随机误差的原因有量具或者量仪各部分的间隙和变形，测量力的变化，目测或者估计的判断误差。消除的方法主要是从误差根源予以消除(减小温度波动、控制测量力等)，还可以按照正态分布概率估算随机误差的大小。

②粗大误差。粗大误差是明显歪曲测量结果的误差。造成这种误差的原因是测量时精力不集中、疏忽大意，比如测量人员疏忽造成的读数误差、记录误差、计算误差，以及其他外界的不正常的干扰因素。含有粗大误差的测量值叫做坏值, 应该剔除不用。

③系统误差。在相同条件下，重复测量同一项目时误差的大小和方向保持不变，而误差按照一定的规律变化，这种误差为系统误差。引起系统误差的原因可能有量具量仪的刻度不准确，校正量具量仪的校正工具有误差，精密测量时环境的温度没有在 20 度(摄氏温度)等。消除系统误差方法有，测量前对所有计量器具进行检定，对照规程进行误差修正。

（7）检测结果分析和撰写实训报告书

对测量数据记录并加以分析判断。学生可设身处地想象自己作为质检员，能否认定加工质量。也可设想自己是设计工程师，验证所设计的加工要求是否合理。

四. 公差配合与测量实训项目任务汇总

（实验台 15 套数；每组 3- 4 人）

实训项目	项目序号	项目名称	实训内容	测量对象	测量仪器与工具	结果
第一单元 4 学时	实训前任务	齿轮减速箱互换性装配关系认识	观察减速箱轴承、轴、端盖的互换性装配			间隙过盈过渡
		齿轮箱等零件互换性公差关系标注	查表标注有互换性要求表面的尺寸公差			在图纸上标注
	项目一	工件外圆和孔径检测	合理选用测量器具尺测量	上端盖	游标卡尺 内径表	报告书
	项目二	工件外圆尺寸检测	有配合的轴径表面	下端盖	游标卡尺、	报告书
	项目三	箱体重要孔径和长度尺寸检测	与轴承有配合的安装孔测量	箱体	游标卡尺 内径表	报告书
	项目四	蜗轮轴轴颈直径精度检测	与轴承内孔实现正确配合	蜗轮轴	外径千分尺	报告书
	项目五	孔用工作量规制造公差检测	量规的设计与制造	孔用工作量规	极限量规法 外径千分尺	报告书
第二单元 4 学时	实训前任务	为所附零件图标注表面形状公差极限要求	熟练查询形状公差需求表			在图纸上标注
	项目六	工件直线度、圆度检测	轴颈母线的直线度、圆度	蜗轮轴	刀口尺、 塞尺、游标卡尺	报告书
	项目七	箱体轴承孔圆度检测	轴承孔圆度 千分表对零	减速箱体	内径千分表 外径千分尺	报告书
	项目八	精密检棒直线度、圆度检测	精密检棒母线直线度、截面圆度	小孔检验棒	刀口尺、平尺、 外径千分尺	报告书

	项目九	箱体安装底平面度检测	箱体底平面度	减速箱体	检验平板、杠杆百分表、测量架、	报告书
	项目十	箱体孔位置精度检测	孔到面、两孔间的中心距	减速箱体	平板、检棒 百分表	报告书
第三单元 4 学时		为所附零件图进行位置公差标注	熟练查询位置公差需求表			在图纸上标注
	项目十一	箱体面平行度误差检测	平面对平面的平行度误差	减速箱体	检验平板 百分表、测量表架	报告书
	项目十二	箱体轴孔中心线平行度检测	轴线对面平行度	减速箱体	检验平板、检棒 百分表、测量表架	报告书
	项目十三	箱体线面垂直度检测	面对面、线对面垂直度	减速箱体	检验平板、检棒 百分表、测量表架	报告书
	项目十四	箱体孔轴心线垂直度检测	轴线对轴线垂直度误差测量	减速箱体	检验平板、检棒 铸铁角尺、可调支承，百分表、测量表架	报告书
	项目十五	蜗轮轴圆跳动公差检测	联接轴颈、轴承轴颈、蜗轮轴颈	齿轮轴 减速箱体	平板、V 形块、百分表、钢球	报告书
	项目十六	产品表面粗糙度的检验	学习使用车削、平面铣削表面粗糙度样板	四幅零件图纸	车削、平面铣削表面粗糙度样板	图纸

第一单元 长度尺寸公差标注与检测

一、 实训器具、测量原理及使用注意事项

1 游标尺

游标尺由主尺和游标组成。主尺的刻线间距为 1mm，游标的刻线间距比主尺的刻线间距小，其刻线差值(分度值)有 0.1、0.02、0.05mm 三种。在生产中直接用游标尺测量工件的外径、内径、宽度、深度及高度尺寸，应用相当广泛。

游标尺按用途分有，游标卡尺、游标深度尺和游标高度尺(图 4—1)三种。

⑴结构：主尺、游框、游标、外量爪、内量爪、测深尺、锁紧装置、微调装置等。

⑵读数原理：利用主尺刻线间距与游标刻线部距之差，提高人眼对主尺毫米刻线的细分能力。

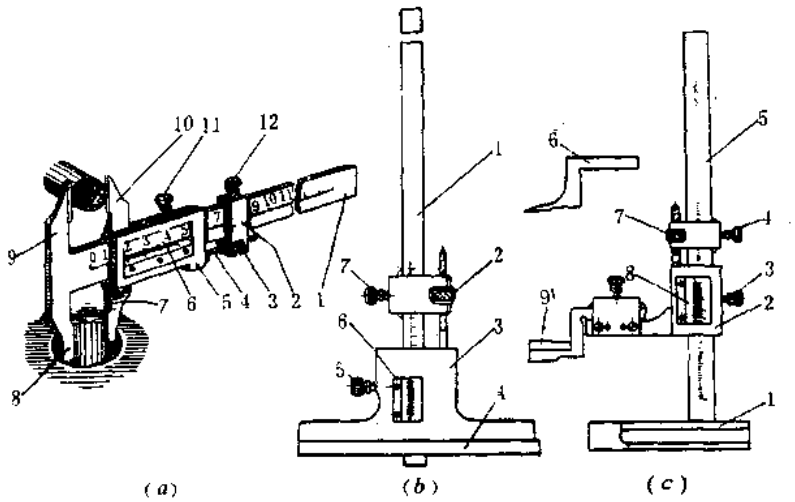


图 4—1 三种游标卡尺

⑶使用注意事项：

使用前应将测量面擦干净，检查两测量爪间不能存在显著的间隙，并校对零位。移动游框时力量要适度，测量力不易过大。

① 注意防止温度对测量精度的影响，特别是测量器具与被测件不等温产生的测量误差。

② 读数时其视线要与标尺刻线方向一致，以免造成视差。

③ 尽量减少阿贝误差对测量的影响。

④ 测量时量爪的位置要正确，避免图 1-1 所示的错误。

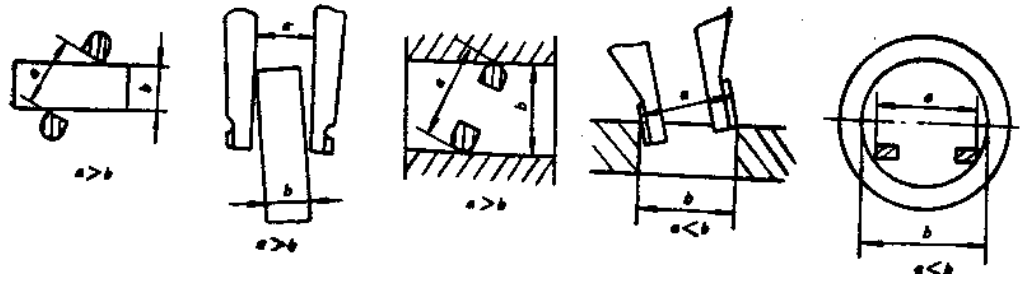


图 4-2 游标卡尺量爪错误的测量位置

2 百分尺、千分尺

百分尺用于测量工件内、外尺寸，深度和高度。按用途可分为外径百分尺、内径百分尺和深度百分尺等和深度百分尺等(附图 1—6)。

百分尺的分度值为 0.01mm，千分尺的分度值为 0.001mm，测量范围有 0～25mm，25～50mm 等多种。

⑴ 结构：尺架、测量面、微分筒、固定套筒、测力装置、锁紧装置、隔热垫等。

⑵ 工作原理：通过螺旋付传动，将被测尺寸的直线位移（即丝杆的轴向位移），转换成微分筒的角位移。

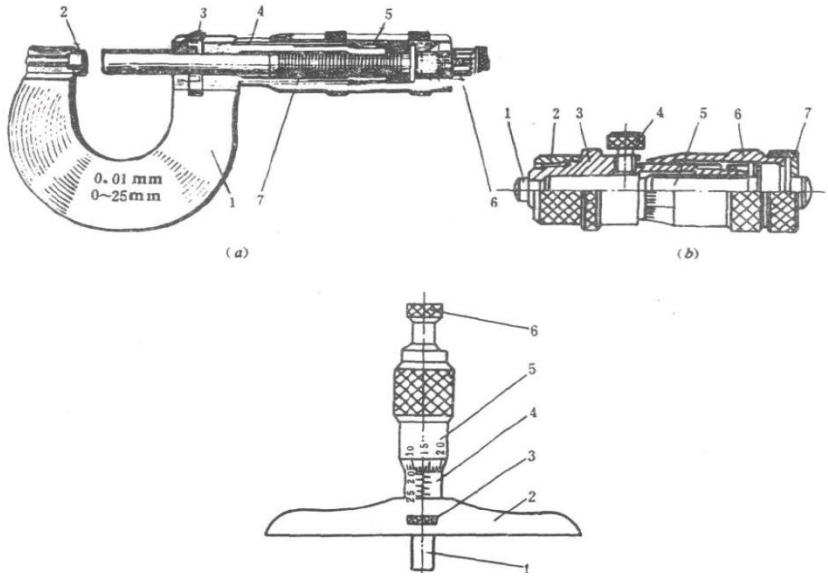


图 4-3 三种百分尺

⑶使用注意事项：

① 使用前必须校对零位。

② 手应握在隔热垫处，测量器具与被测件必须等温，以减少温度对测量精度的影响。

③ 当测量面与被件表面将接触时，必须使用测量力装置。

④ 测量读数时要特别注意半毫米刻度的读取。

2.3 量具的维护与保养：

⑴应与腐蚀性物质隔离，防止表面锈蚀。

⑵不得作工具使用。

⑶不能将游标卡尺和外径千分尺的锁紧装置锁紧后作卡规使用。

⑷不要测量运动着的工件。

⑸使用完毕要擦净测量面并涂上专用防锈油后置于盒内保管。

⑹使用有效期满后，要及时送计量部门检修。

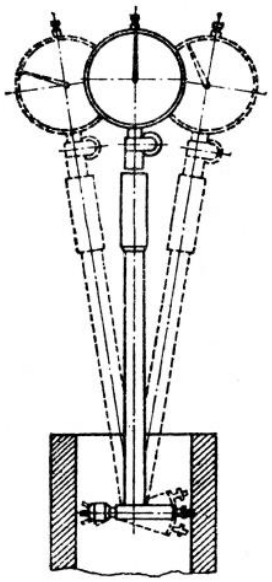


图 4-4 内径百分表

3、内径百分表（千分表）

内径可用内径千分尺直接测量，但内径百分表是用相对测量法测量孔径的常用量仪，对深孔或公差等级较高的孔，则常用内径百分表作比较测量。内径百分表由百分表和装有杠杆系统的测量装置表架组成，可测量 6～1000㎜ 内的内尺寸，特适宜于测量深孔。

⑴结构：可换测量头、壳体、套筒、传动杆、弹簧、百分表、杠杆、活动测量头、定位装置、弹簧。

⑵ 工作原理：

内径百分表的测量原理如图 1-2-2 所示，是用它的可换测头 5（测量中固定不动）和活动测头 3 跟被测孔壁接触进行测量的。仪器盒内有几个长短不同的可换测头，使用时可按被测尺寸的大小来选择。测量时，活动测头 3 受到一定的压力，向内推动镶在等臂直角杠杆 4 上的钢球，使杠杆 4 绕支轴回转，并通过长接杆 2 推动百分表的测杆而进行读数。测量时要保证测头的轴线处于被测孔的直径截面内。

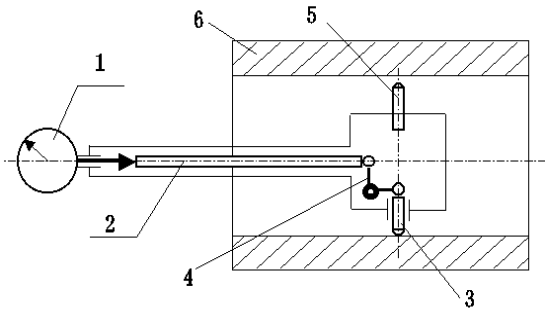


图 4-5 内径百分表工作原理

⑶ 用内径百分表测量孔径的测量步骤

① 使用前校对零位。

步骤一 把千分表小心地装进表架夹紧套中，并使百分表的主指针转过一圈后，用夹紧手

柄紧固夹紧套，夹紧力不宜太大。根据被测孔的基本尺寸，挑选固定测头装到主体上，并用锁紧螺母紧固。

步骤二 将外径千分尺固定在夹持座上，再将外径千分尺的手柄刻度调整到公称尺寸的零位。这时用一只手拿着隔热手柄，另一只手压活动测头，使活动测头内缩，将其压靠在外径千分尺内，以保证放入可换测头时不与外径千分尺摩擦而避免磨损。将可换测头与千分尺表面接触后，可换测头固定不动。

步骤三 前后摆动活动测头，找出表的最小读数即“拐点”。转动百分表表盘，使百分表的零刻度与指针的“拐点”处相重合。零位对好后，压缩活动测头，缓缓地将内径百分表从外径千分尺内取出。

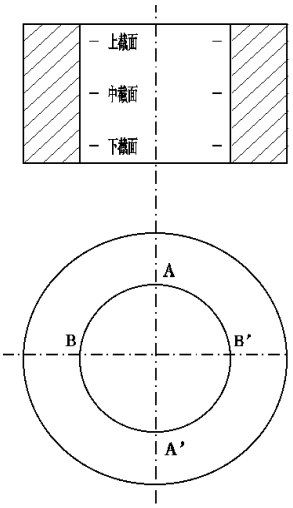


图 4-6 测量示意图

② 测量

步骤一 对好零位后的内径百分表，不得松动其夹紧手柄，以防零位变化。手握内径百分表的隔热手柄，先将内径百分表的活动量头和定心护桥轻轻压入被测孔径中，然后再将固定量头放人。当测头达到指定的测量部位时，将表微微在轴向截面内摆动（如图 4-6），读出指示表最小读数，即为该测量点孔径的实际偏差。

左加右减

步骤二 测量时要特别注意该实际偏差的正、负符号：当表针按顺时针方向未达到零点的读数是正值，当表针按顺时针方向超过零点的读数是负值。

步骤三 按图 2-3 所示，在孔轴向的三个截面及每个截面相互垂直的两个方向上，共测六个点。

4、测量误差的认识

2.1 用游标卡尺对图 4-7 零件测量外径 $\Phi 15^{-0.006}_{-0.024}$ 的同一部位 5 次（等精度测量），将测量值记入下表 1.1 中，并完成后面的计算：

⑴平均值：将 5 次测量值相加后除以 5，作为该测量点的实际值。

⑵变化量：测量值中的最大值与最小值之差。

⑶测量结果：判断测量结果。

表 4-1

测量器具	测量值（毫米）					平均值（mm）	变化量（mm）
	1	2	3	4	5		
游标卡尺							
外径千分尺							

2.2 用外径千分尺对图4-7零件测量外径$\Phi 15^{-0.006}_{-0.024}$的同一部位5次（等精度测量），将测量值记入上表中，并完成后面的计算：

⑴平均值：将5次测量值相加后除以5，作为该测量点的实际值。

⑵变化量：测量值中的最大值与最小值之差。

⑶测量结果：按规范的测量结果表达式写出测量结果。

2.3 分析比较：

用两种不同的测量器具对同一尺寸的测量后，分析比较测量结果。

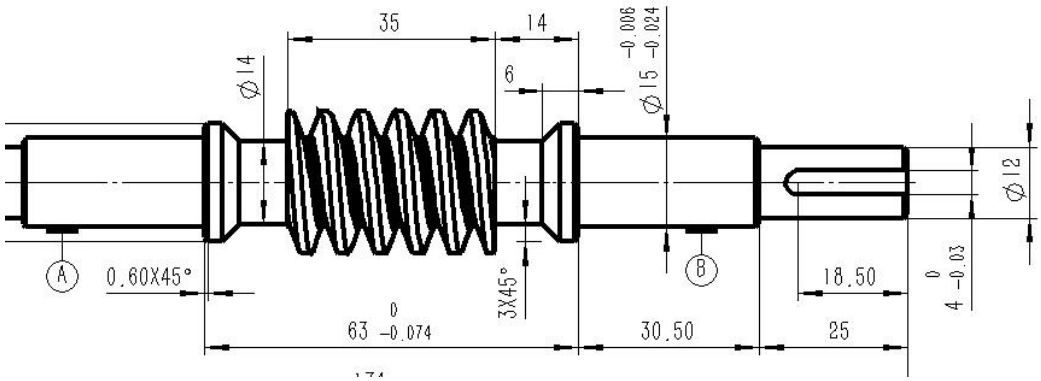


图 4-7　进行测量误差认识的被测零件

考虑到测量误差的存在，为保证不出现收到超差废品，应先根据被测孔径的公差大小，查表得到相应的安全裕度A，然后确定其验收极限，若全部实际尺寸都在验收极限范围内，则可判此孔径合格。即：

$$Es-A \geqslant Ea \geqslant Ei+A$$

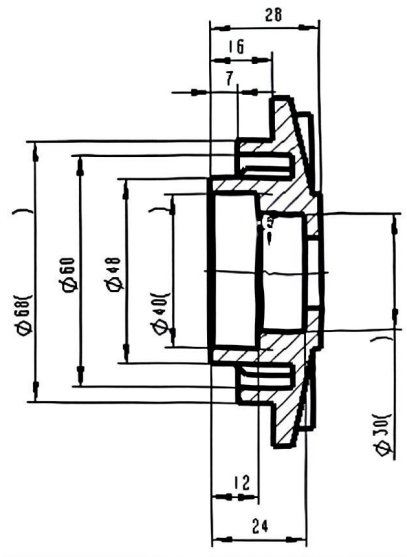
式中：Es——零件的上偏差

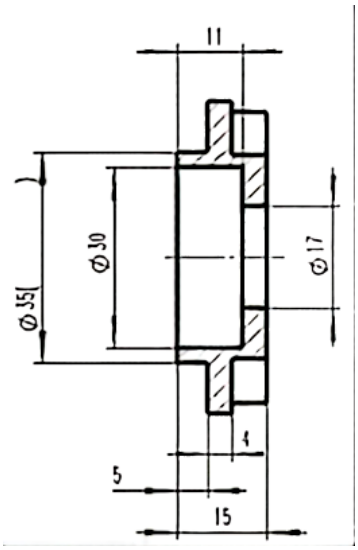
Ei——零件的下偏差

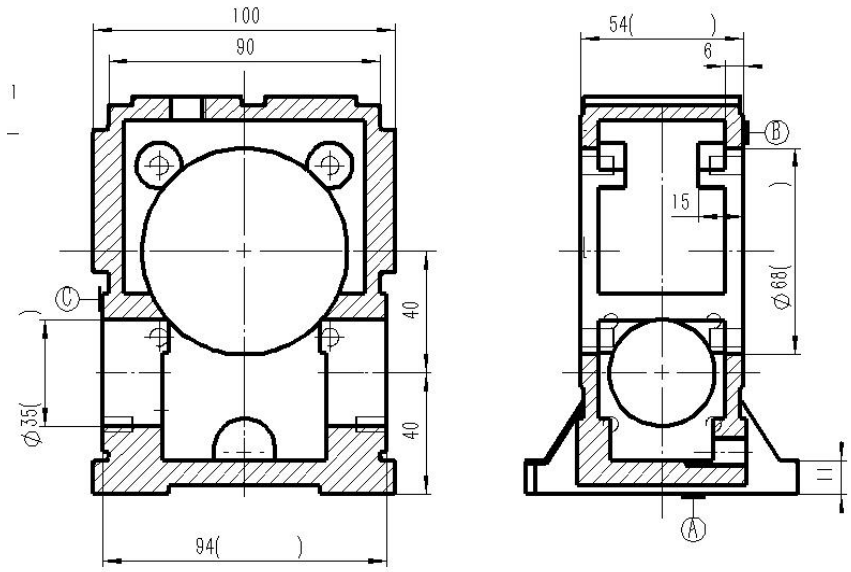
Ea——局部实际尺寸

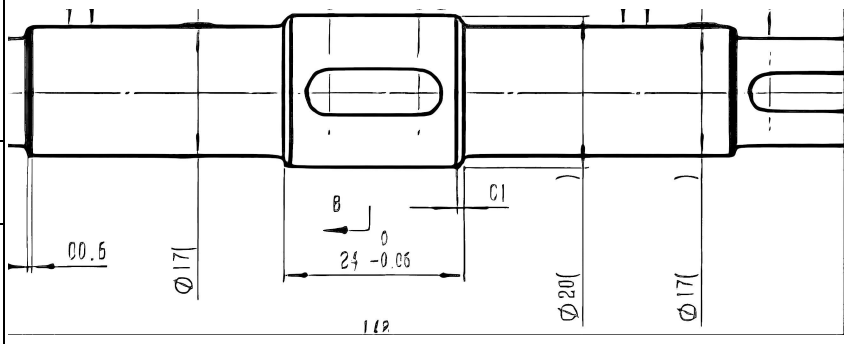
A——安全裕度

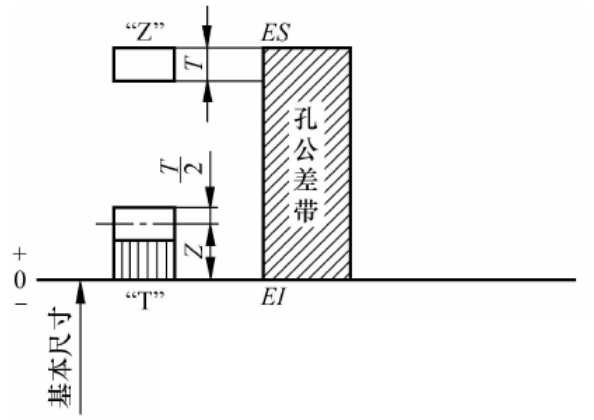
二　实训项目报告

<table>
<tr><td colspan="2">项目一</td><td colspan="5">工件外圆和孔径检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>上端盖</td><td colspan="7" rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验关注</td></tr>
<tr><td colspan="2">合理选用测量器具</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求（配合设计）</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="3">实　测　值</td><td rowspan="2">算术平均值</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>端盖安装外圆</td><td>φ68</td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">轴承安装、密封圈孔</td><td>φ40</td><td rowspan="2">游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>φ30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">与配合零件的实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目二</td><td colspan="4">工件外圆尺寸检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>下端盖</td><td colspan="6" rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验关注</td></tr>
<tr><td colspan="2">合理选用测量器具，与轴承安装孔配合</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求（配合设计）</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="3">实 测 值</td><td rowspan="2">算术平均值</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>端盖安装外圆</td><td>φ35</td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">与配合零件的实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目三</td><td colspan="3">箱体重要孔径和长度尺寸检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="5" rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验关注</td></tr>
<tr><td colspan="2">正确实现与相关联的零件配合</td></tr>
<tr><td>测量项目</td><td>图纸要求（配合设计）</td><td>测量器具</td><td colspan="3">实 测 值</td><td>算术平均值</td><td>结论</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长度宽度</td><td>94js</td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>54js</td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">内孔直径</td><td>φ68</td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>φ35</td><td>内径表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">与配合零件的实用性结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="5">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目四</td><td colspan="3">蜗轮轴轴颈直径精度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>蜗轮轴</td><td colspan="5" rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验关注</td></tr>
<tr><td colspan="2">与轴承内孔实现正确配合</td></tr>
<tr><td>测量项目</td><td>图纸要求（配合设计）</td><td>测量器具</td><td colspan="3">实 测 值</td><td>算术平均值</td><td>结论</td></tr>
<tr><td rowspan="3">轴颈表面</td><td>φ17</td><td rowspan="3">外径千分尺</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>φ20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>φ17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">与配合零件的实用性结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="5">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目五</td><td colspan="4">孔用工作量规制造公差检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>孔用工作量规</td><td colspan="6" rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验关注</td></tr>
<tr><td colspan="2">量规的设计与制造</td></tr>
<tr><td>测量项目</td><td>制造公差</td><td>测量器具</td><td colspan="2">实 测 值</td><td>平均值</td><td>被测孔公差带</td><td>结论</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通规</td><td></td><td>千分尺</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">(项目三小孔)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>止规</td><td></td><td>千分尺</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">光滑极限量规的实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

第二单元　形状误差检测

一、 实训器具、测量原理及使用注意事项介绍

1、 平面或轴母线的直线度测量

1.1　采用光隙法进行直线度误差的检测

本项目检测采用与理想要素比较原则，这里用精密刀口尺进行光隙法直线度测量。

与理想要素比较原则是指将被测实际要素与其理想要素相比较，在比较（直接或间接）过程中获得数据，由这些数据来评定误差。运用该检测原则时，必须有理想要素作为测量的标准。理想要素可以用精度较高的实物，如刀口尺的刃口、拉紧的钢丝可以作为理想直线；铸铁或大理石平板可以作为理想平面；标准样板（如半径规等）可以作为特定曲线等。如图 4-11 所示用刀口尺测量直线度误差，以刃口为理想直线与被测要素比较。刀口尺要配合塞尺一起使用，通过塞入最大厚度的塞尺判断直线度的大小。当直线度误差在 1-3μm 时，也可根据光隙的大小判断直线度误差。

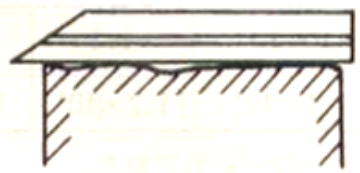


图 4-11 刀口尺测量直线度误差

光隙法是凭借人眼观察通过实际间隙的可见光隙量多少来判断间隙大小的一种基本方法。光隙法测量是将刀口尺置于被测实际线上并使刀口尺与实际线紧密接触，转动刀口直尺使其位置符合最小条件，然后观察刀口尺与被测线之间的最大光隙，此时的最大光隙即为直线度误差。

当光隙值较大时，可用量块或塞尺测出其值。光隙值较小时，可通过标准光隙比较来估读光隙值大小。若间隙大于 0.0025mm，则透光颜色为白光；间隙为 0.001~0.002mm 时，透光颜色为红光；间隙为 0.001mm 时，透光颜色为蓝光；刀口平尺与被测线间隙小于 0.001mm 时，透光颜色为紫光；刀口尺与被测线间隙小于 0.0005mm 时，则不透光。由此可以判断刀口尺的直线度误差。

2、轴承孔圆度测量

2.1　测量原理

圆度测量有回转轴法、三点法、两点法、投影法和坐标法等方法。圆度是限制实际圆对理想圆变动量的一项指标，其公差带是以公差值 t 为半径差的两同心圆之间的区域。圆度公差属于形状公差，圆度误差值不大于相应的公差值，则认为合格。

圆度误差评定有 4 种主要方法。

①最小区域法：以包容被测圆轮廓的半径差为最小的两同心圆的半径差作为圆度误差。

②最小二乘圆法：以被测圆轮廓上相应各点至圆周距离的平方和为最小的圆的圆心为圆心，所作包容被测圆轮廓的两同心圆的半径差即为圆度误差。

③最小外接圆法：只适用于外圆。以包容被测圆轮廓且半径为最小的外接圆圆心为圆心，所作包容被测圆轮廓的两同心圆半径差即为圆度误差。

④最大内接圆法：只适用于内圆。以内接于被测圆轮廓且半径为最大的内接圆圆心为圆心，所作包容被测圆轮廓两同心圆的半径差即为圆度误差。

2.2　两点法测量内容和步骤

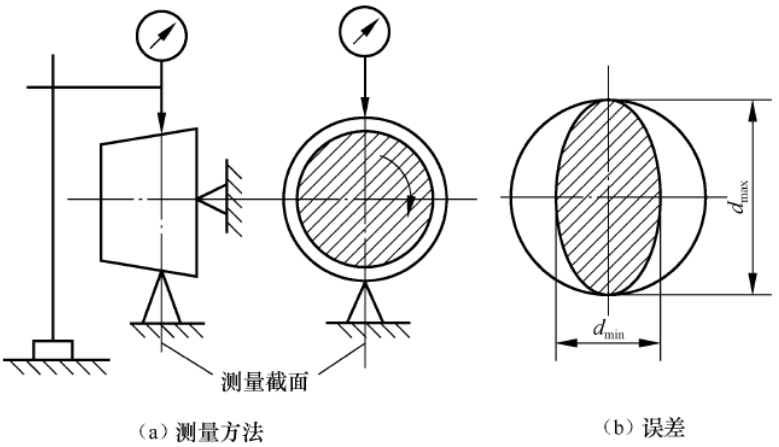


图 4-12　两点法测量圆度误差

两点法适合用于测量外圆或内孔的偶数棱形状误差，过去曾简称为椭圆度测量。其方法是：

① 用两点指示器，既外径卡尺或内径尺等，测量同一截面上实际圆的尺寸变化量，如图 4-12 所示。被测零件轴线应垂直于测量截面，并保持在一个截面上。

② 在测量零件表面一圈的过程中，将读取的最大差值的半数作为该截面的圆度误差。

③ 按上述方法，测量若干个截面，取其中最大的误差值作为该零件的圆度误差

3、用千分表测量平面度误差

3.1 测量原理

平面度误差是按“与理想要素比较原则”进行测量的。如图 4-13 所示，测量时以精密平板模拟理想平面，把被测面调整到大致与平板平行，并按被测面某一角点把指示表的读数调零，然后用指示表测出被测面各测点的量值,再按基面转换原理,进行基面旋转,即可求得平面度误差。

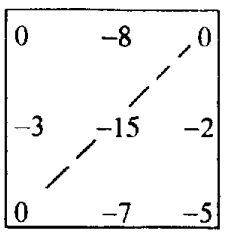


图 4-13 零件测量平面

其评定方法有三种：按照平面度误差的定义，国家标准规定用最小包容区域法评定方法平面度误差；除此之外，

在工厂中常使用三远点法及对角线法评定。但因为人为因素太大（因三点任选），一般不采用三点法求平面度误差。本实训项目采用对角线法进行数据处理。对角线法是通过被测表面的一条对角线作另一条对角线的平行平面，该平面即为基准平面。偏离此平面的最大值和最小值的绝对值之和为平面度误差。

3.2 数据测取方法与实验步骤

检测工具：平板、带千分表的测量架等。

以下面测量零件过程举例说明整个过程。检测时，将被测零件放在平板上，带千分表的测量架放在平板上，并使千分表测量头垂直地指向被测零件表面，压表并调整表盘，使指针指在零位。按（图 4-14）所示，事先将被测平板沿纵横方向均布画好网格，这里画线为 9 个测点的网格，在网格点上测量原始数据并记录读数值。全部被测点的测量值取得后，按对角线法求出平面度误差值。

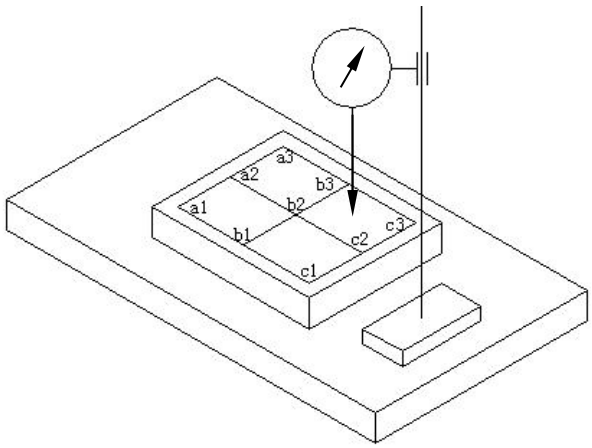


图 4-14 平面度测量示意图

3.3 数据处理

下面介绍用对角线法求取平面度误差值的方法。

测量所得数据是相对测量基准而言的，为了评定平面度的误差值，还需要进行坐标变换，将测得值转换为评定方法相应得评定基准得坐标值。其平面坐标值可按图 4-15 所示的规律，不影响实际被测平面真实情况。然后根据判断准则列方程，求出 P、Q 值。

a_1	a_2	a_3
b_1	b_2	b_3
c_1	c_2	c_3

图 4-15　平面坐标值

（1）令 图 4-16 中的 $a_1 — c_1$ 为旋转轴，旋转量为 P 。则有

a_1	$a_2 + P$	$a_3 + 2P$
b_1	$b_2 + P$	$b_3 + 2P$
c_1	$c_2 + P$	$C_3 + 2P$

图 4-16

（2）令图 4-17 中的 $a_1 — a_3 + 2P$ 为旋转轴，旋转量为 Q 。则有

a_1	$a_2 + P$	$a_3 + 2P$
b_1 +Q	$b_2 + P + Q$	$b_3 + 2P + Q$
$c_1 + 2Q$	$c_2 + P + 2Q$	$C_3 + 2P + 2Q$

图 4-17

（3）按对角线上两个值相等列出下列方程，求旋转量 P 和 Q

$$a_1 = c_3 + 2P + 2Q$$

$$a_3 + 2P = c_1 + 2Q$$

把求出的 P 和 Q 代入图4-17中。按最大最小读数值之差来确定被测表面的平面度误差值。从中找到最大值 $P_{最大}$ 与最小值 $P_{最小}$，则平面度误差：

$$f = P_{最大} — P_{最小}$$

例题：

用千分表按图 4-14 所示的布线方式测得 9 点，其读数如图 4-18（a）所示。用对角线法确定平面度误差。

0	−6	−16
−7	+3	−7
−10	+12	+4

0	−5.5	−15
− 9.5	+1	− 8.5
− 15	+7.5	0

图 4-18（ a ）　　图 4-18（b）

$$0=4+2P+2Q$$

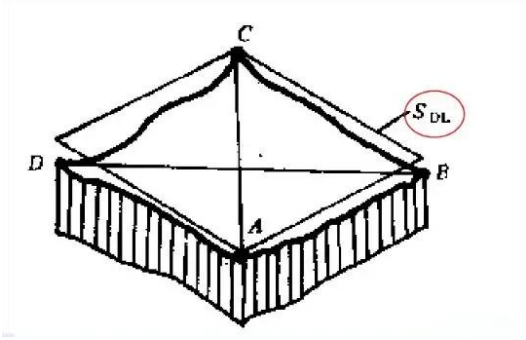
$$-16+2P=-10+2Q$$

解得：　$P=0.5$

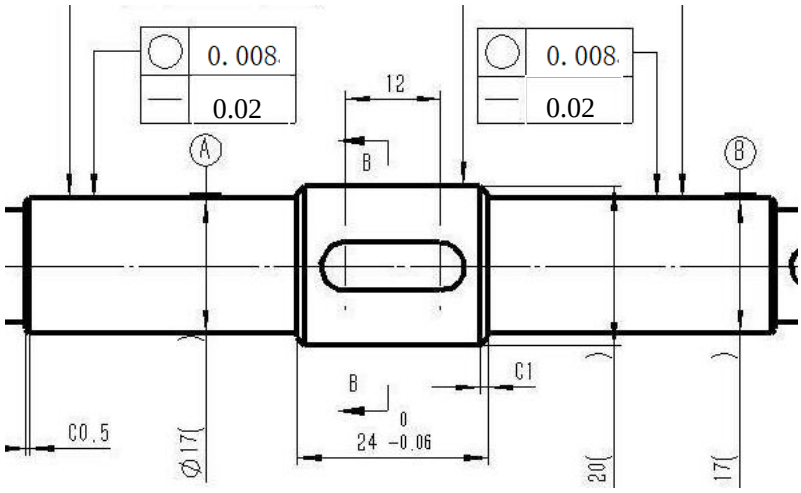
$$Q=-2.5$$

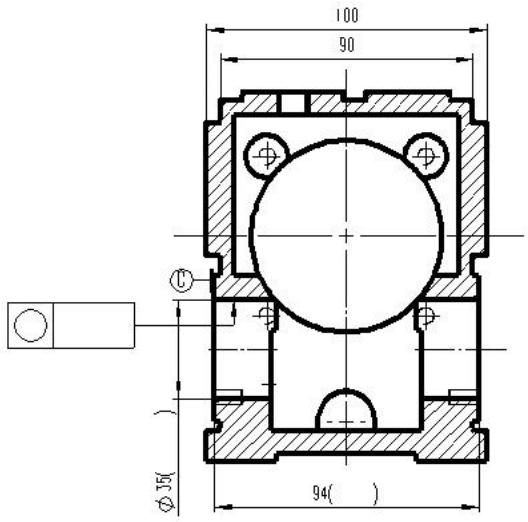
将各点的旋转量与图 4-18(a)中的对应点的值相加，即得经坐标变换后的各点坐标值。如图 4-18(b)所示，由图 4-18(b)可见 a_1 和 c_3 等高(0)；c_1 和 a_3 等高(－15)，则平面度误差值为：

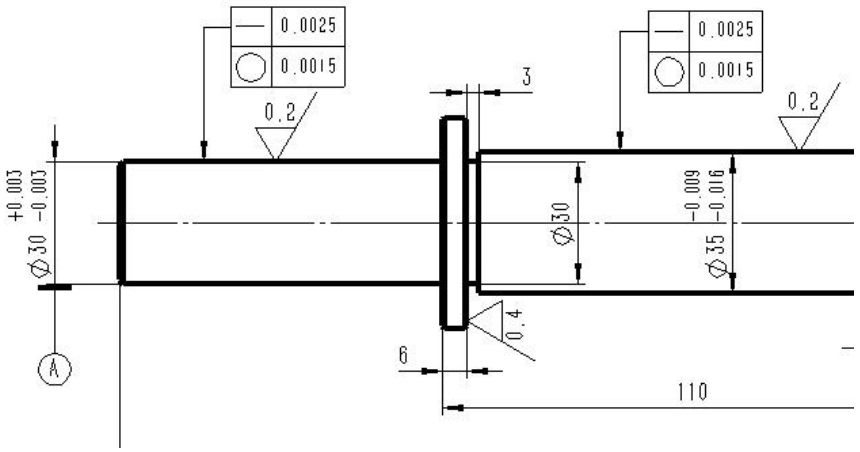
$$f'=+7.5-(-15)=22.5(\mu m)$$

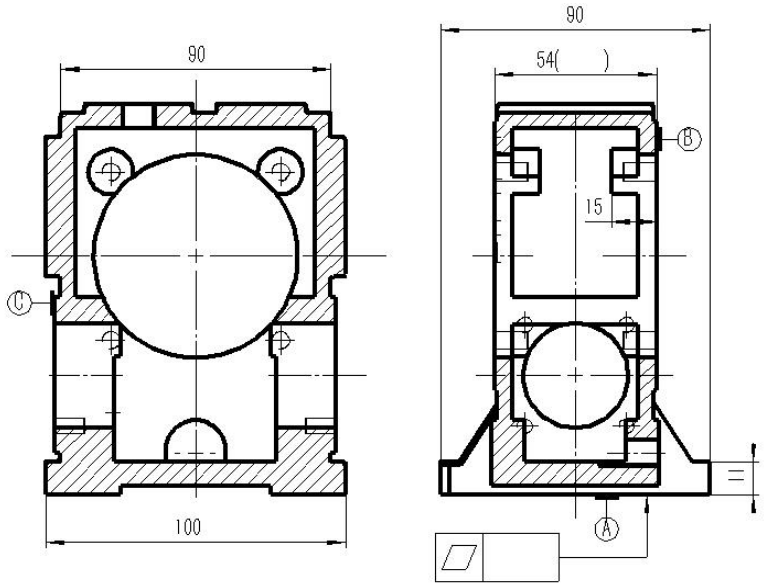


对角线法是通过被测表面的一条对角线作另一条对角线的平行平面，该平面即为基准平面。偏离此平面的最大值和最小值的绝对值之和为平面度误差。

<table>
<tr><td colspan="2">项目六</td><td colspan="4">工件直线度、圆度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>蜗轮轴</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="3">实 测 值</td><td rowspan="2">平均值</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>I — I</td><td>II — II</td><td>III—III</td></tr>
<tr><td rowspan="2">轴颈母线直线度</td><td></td><td>刀口尺塞尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>刀口尺塞尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">轴颈圆度</td><td></td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>游标卡尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">与配合零件的实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目七</td><td colspan="4">箱体轴承孔圆度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="2">实 测 值</td><td rowspan="2">平均值</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>Ⅰ—Ⅰ</td><td>Ⅱ—Ⅱ</td></tr>
<tr><td>左轴承孔圆度</td><td></td><td>内径千分表</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>右轴承孔圆度</td><td></td><td>内径千分表</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">箱体孔圆度误差的实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目八</td><td colspan="4">精密检棒直线度、圆度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>小孔检验棒</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="3">实 测 值</td><td rowspan="2">平均值</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>Ⅰ—Ⅰ</td><td>Ⅱ—Ⅱ</td><td>Ⅲ—Ⅲ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">母线直线度</td><td></td><td>刀口尺光隙</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>刀口尺光隙</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">截面圆度</td><td></td><td>外径千分尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>外径千分尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有关检测光轴的实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目九		箱体安装底平面度检测		实验台编号	
工件名称	减速箱体				
测量项目	图纸要求	测量器具	平面度评定方法		
箱体底平面度					

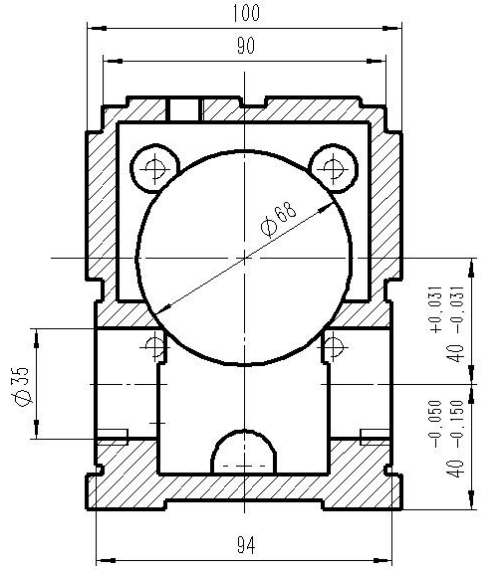
数据编号	实测值（mm）	数据编号	实测值（mm）	数据编号	实测值（mm）	数据编号	实测值（mm）
P_{00}		P_{01}		P_{02}		P_{03}	
P_{10}		P_{11}		P_{12}		P_{13}	
P_{20}		P_{21}		P_{22}		P_{23}	
P_{30}		P_{31}		P_{32}		P_{33}	

各测量点旋转量							
P_{00} 0		P_{01} x		P_{02} 2x		P_{03} 3x	
P_{10} y		P_{11} x+y		P_{12} 2x+y		P_{13} 3x+y	
P_{20} 2y		P_{21} x+2y		P_{22} 2x+2y		P_{23} 3x+2y	
P_{30} 3y		P_{31} x+3y		P_{32} 2x+3y		P_{33} 3x+3y	

X

Y

平面度误差与配合零件的实用性结论	
实验日期	同组成员

<table>
<tr><td colspan="2">项目十</td><td colspan="4">箱体孔位置精度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="2">实 测 值</td><td rowspan="2">平均值</td><td rowspan="2" colspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>左</td><td>右</td></tr>
<tr><td>孔到基准面</td><td></td><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>两孔间中心距</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">箱体孔位置精度实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

第三单元　位置误差检测

一、 实训器具、测量原理及使用注意事项介绍

对于箱体类型等各种零件，因其结构型式、尺寸大小、精度要求等差异很大，加之其形状和位置误差的测量项目较多，其测量方法也千差万别。本次实训的被测箱体为一结构较复杂、尺寸较小的中等精度零件，根据其结构及精度要求可选择“平台测量法”进行测量。

1　特点：所谓的“平台测量法”是以精密测量平板为基本的测量器件，辅以百分表、千分表、高度尺、直角尺等通用量具及其它辅助器具，通过不同的组合完成测量。该测量方法具有以下主要特点：

① 测量条件要求不高，容易实现。

② 适用面广，一般的中、低精度的零件均可测量，由于受测量器具精度限制，该方法不适合测量较高精度的零件。

③ 该方法的测量效率不高，一般不适合大批量的检验与测量，企业用于单件检测。

④ 通过实训可以很好的掌握测量原理。

2　注意事项：

① 测量前要认真审阅被测零件图，明确需要测量的项目及要求。注意对零件图纸中，凡标注了公差的尺寸和项目都必须测量，有时对一些影响使用性能和外观的未注公差的尺寸和项目也必须测量。

② 在设计测量方案时要综合考虑测量条件、现有测量器具情况、零件批量大小、精度高低等因素。

③ 要合理选用百分表和千分表，原则上公差值≥0.01mm,选用百分表测量，若被测工件的形位公差值＜0.01mm，则用千分表检测。

④ 平行度误差测量：平行度误差常用的方法有打表法和水平仪法。这些方法是采用与理想要素比较的检测原则。

二、实训项目和操作步骤

1．平行度误差的检测

1.1　面对面平行度误差的检测

用指示表测量平面对基准平面的平行度误差。图 4-21a 是被测零件的图样标注，图 4-21b 为其测量方法。测量时用大理石平板模拟基准平面 A，它体现了基准的理想形状的位置。

⑴ 如图 4-21b 所示，将工件放在平板上，将百分表装在测量架上；

⑵ 在平板上移动测量架，在整个被测面上按一定的测量线进行测量，记录指示表的最大示数 M_{max} 和最小示数 M_{min}；

⑶ 测量平面对基准平面的平行度误差 $f = M_{max} - M_{min}$；

⑷ 判断工件的合格性。

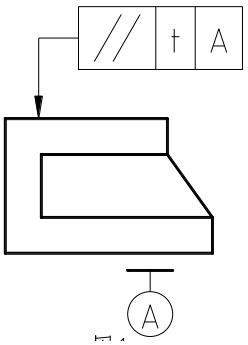


图 4-21a

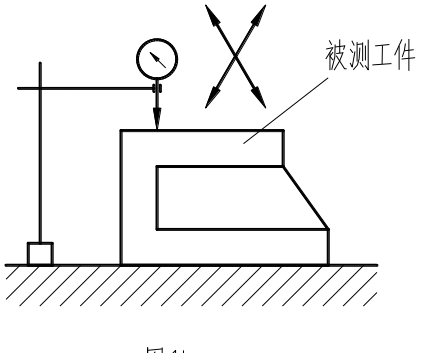


图 4-21b

1.2　线对面平行度误差的检测

用指示表测量轴线对基准平面的平行度误差。图 4-22a 是被测零件的图样标注，图 4-22b 为其测量方法。测量时用平板上表面模拟基准平面 A，它体现了基准的理想形状的位置。用心轴模拟被测孔的轴线，体现实际被测要素的位置。测量心轴素线上的两点相对于平板的高度差作为孔的轴线相对于基准平面的平行度误差。

⑴ 将工件放在平板上，将心轴装入ΦD 中，将百分表装在测量架上；

⑵ 在平板上移动测量架，指示表在心轴素线 K2K1 的 K1 处的读数值为 M1，指示表在 K2 处的读数值为 M2，并测出尺寸 L；

⑶ 孔ΦD 的轴线对基准平面的平行度误差 $f = |M_1 - M_2| \times \frac{l}{L}$；

⑷ 判断工件的合格性。

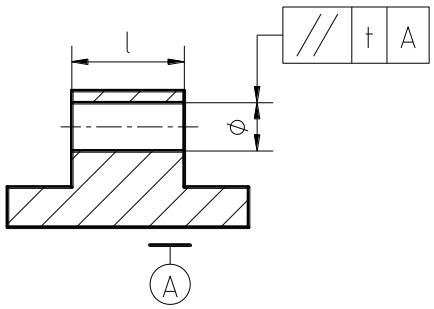


图 4-22a

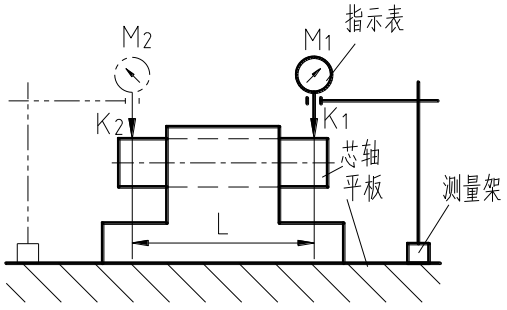


图 4-22b

说明：①测量时应选用可胀式（或与孔形成无间隙配合）心轴；

②若给定一个或两个方向时，按上述方法在给定方向进行测量。

2．垂直度误差的检测

2.1　面对面的垂直度误差检测

用指示表测量平面对基准平面的垂直度误差。图 4-23a 是被测零件的图样标注，图 4-23b 为其测量方法。测量时用直角座的侧平面模拟基准平面 A，从而排除了基准表面的形状误差，它体现了基准的理想形状的位置。

⑴　如图 4-23b 所示，将被测零件固定在直角座（或方箱）上，直角座放在平板上，将百分表装在测量架上；

⑵　调整靠近基准的被测表面的读数差为最小，然后读出指示器在整个被测表面各点测得值的最大读数和最小读数 M_{max} 、 M_{min}；

⑶测量平面对基准平面的垂直度误差 $f = M_{max} - M_{min}$；

⑷判断工件的合格性。

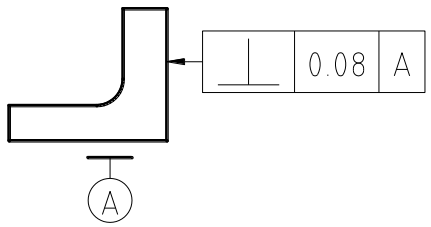


图 4-23a

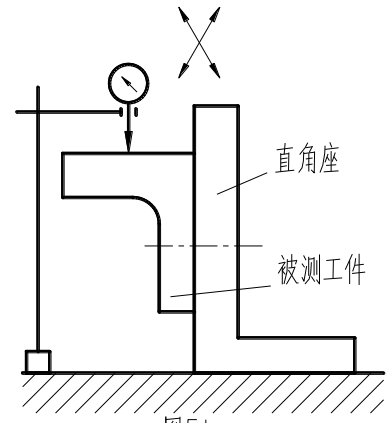


图 4-23b

2.2　线对面的垂直度误差检测

用指示表测量轴线对基准平面的垂直度误差。图 4-24a 是被测零件的图样标注，图 4-24b 为其测量方法。测量时用直角座的侧平面模拟基准平面 A，它体现了基准的理想形状的位置。用心轴模拟被测孔的轴线，体现实际被测要素的位置。

⑴　如图 4-24b 所示，将被测零件放在支承上，直角座放在平板上，将百分表装在测量架上；

⑵　调整可调支承，使右端面与直角座接触无光隙；

⑶　指示表在相距 L2 的 a、b 两处读数为 M_a、M_b，则在 L1 长度上，被测轴线在图

示截面内相对于右端面的垂直度误差 $f=\left|M_a-M_b\right|\times\frac{L_1}{L_2}$；

⑷ 根据测量数据判断工件的合格性。

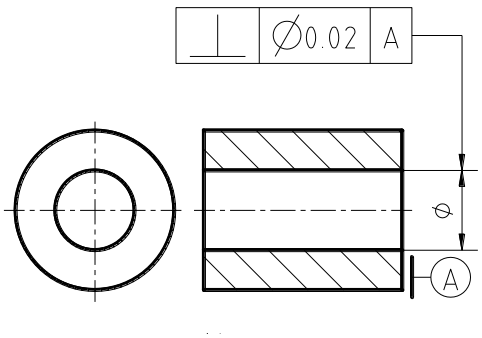
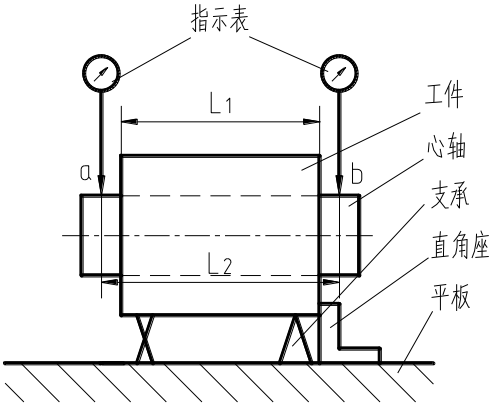


图 4-24a



4-24b

2.3 线对线的垂直度误差检测

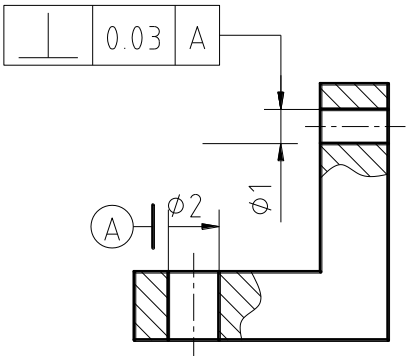
用指示表测量轴线对基准轴线垂直度误差。图 4-25a 是被测零件的图样标注，图 4-25b 为其测量方法。测量时用心轴 1 模拟基准直线 A，体现了基准的理想形状的位置。用心轴 2 模拟被测孔的轴线，体现实际被测要素的位置。

⑴ 如图 4-25b 所示，将被测零件放置在调节支架上，将百分表装在测量架上；

⑵ 通过调节支架上的微调螺钉调节位置，用直角尺检查芯轴 1，使它与平板垂直；

⑶ 指示表在芯轴 2 相距 L2 的 a、b 两处读数为 M_a、M_b，则在 L1 长度上，被测轴线相对于基准线的垂直度误差为 $f=\left|M_a-M_b\right|\times\frac{L_1}{L_2}$；

⑷ 根据测量数据判断工件的合格性。



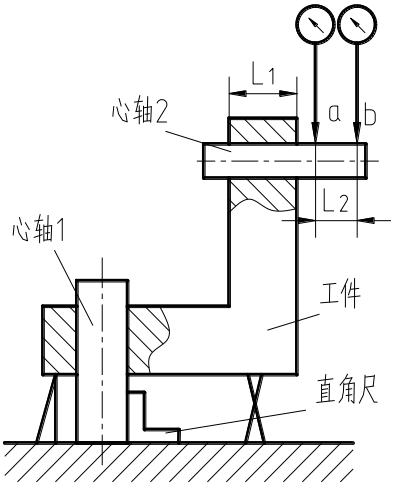


图 4-25a　　图 4-25b

4）移动磁性表座，测量被测表面的不同截面，重复步骤③。作出实训报告。

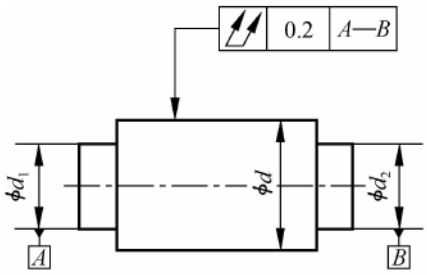
注：测量时，测量头要和回转轴线垂直

3. 径向跳动误差的检测

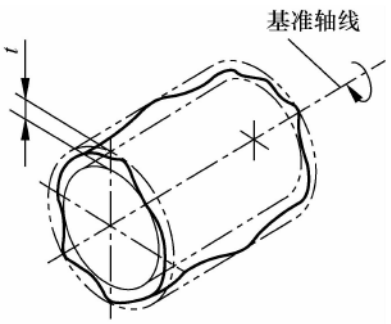
3.1 径向圆跳动测量原理

圆跳动是被测圆柱表面围绕基准轴线做无轴向移动、回转一周中，由位置固定的指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差。它是形状和位置误差的综合（圆度、同轴度等）。所以圆跳动是一项综合性的公差。

将工件按图 4-26 所示安装好，将千分表的测头垂直压在被测表面，并具有 1—2 圈压缩量，然后缓慢而均匀地转动工件，当工件转动一周时，则千分表的最大读数与最小读数之差即为该截面的径向圆跳动量。取各横截面（本实验做Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个截面）的最大跳动量作为被测表面的径向圆跳动误差值。在测量过程中，要使被测工件连续回转并使千分表沿测量轴线连续移动，千分表的最大读数差即为径向全跳动误差值。



（a）标注示例



（b）公差带

图 4-26 径向全跳动测量原理图

3.2　测量步骤

⑴　将工件安装在 V 形架上，基准轴线由 V 形架模拟，并在轴向定位，如图 4-27。

⑵　调节指示表，使测头与工件外表面接触，并有 1-2 圈的压缩量。

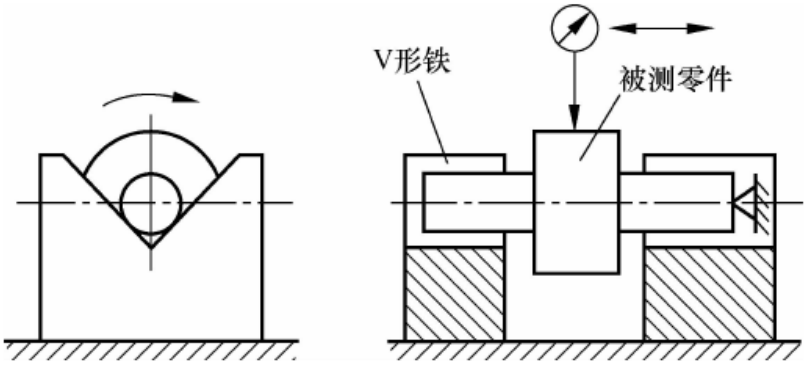


图 4-27　工件安装在 V 形架上示意图

⑶　将被测工件缓慢回转，记录零件回转一周过程中指示器读数最大变化差值，即为单个截面上的径向跳动。

⑷　取各横截面（本实验尽量做Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个截面）的最大跳动量作为被测表面的径向圆跳动误差值。

⑸　将测量的数据填入公差实验表格。

4. 表面粗糙度检验

4.1 用样板比较法测量表面粗糙度

比较法是把零件上被检测的表面与标有一定评定参数值的粗糙度样板（如图 4-28）靠在一起，通过视觉、触感或其它方式进行比较后，对被检表面的粗糙度进行评定。

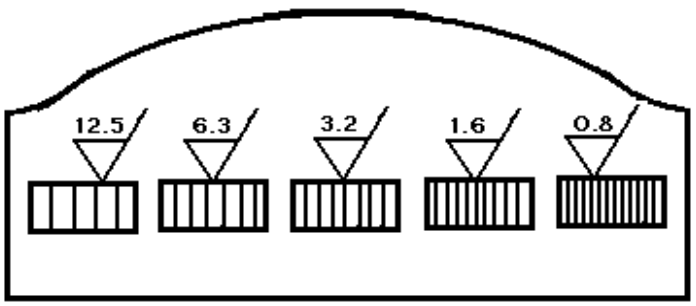


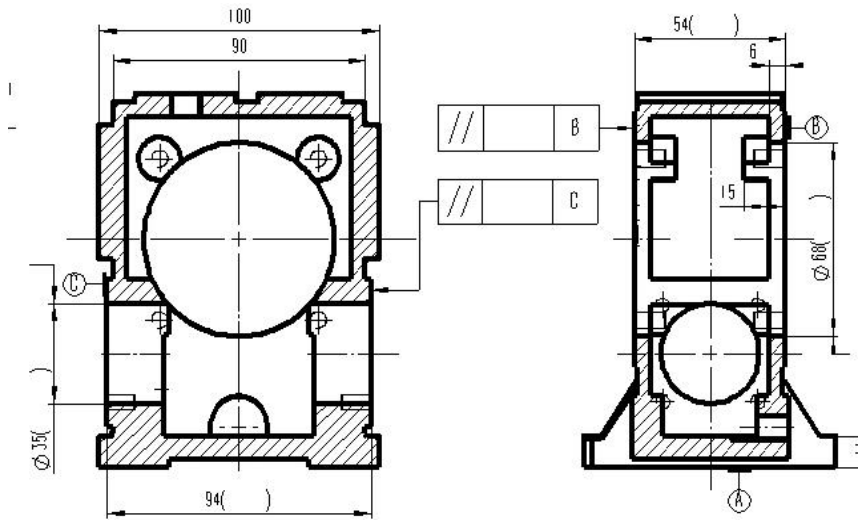
图 4-28 表面粗糙度标准样板

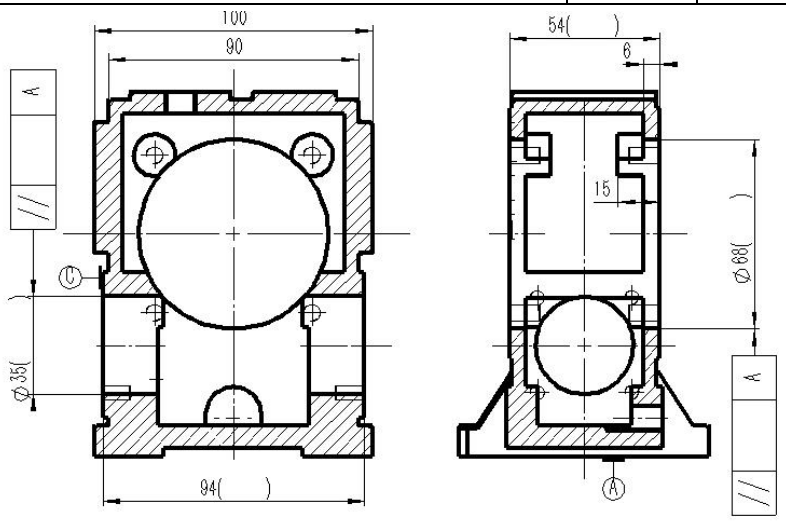
生产实践表明，不同的加工方法所形成的表面，由于表面特征不同，即使各表面的

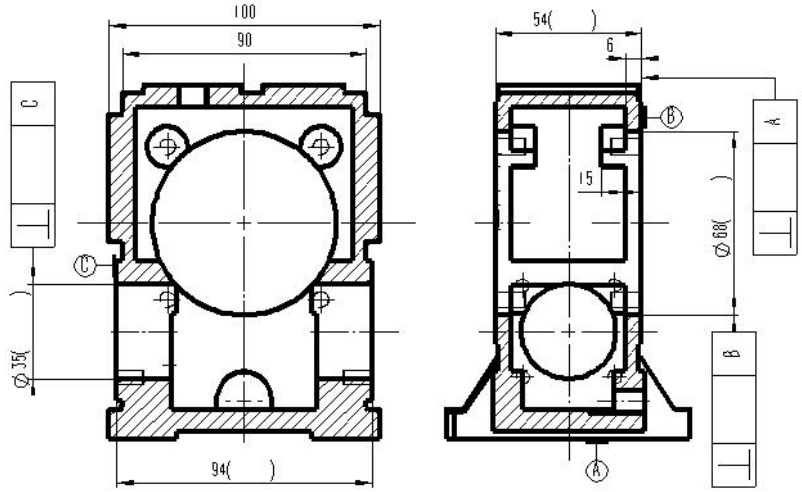
粗糙度参数值相同或按近，而在视觉和触感上的反映往往不一样。因此为了避免比较测量时的评定误差，将表面粗糙度样板分别按车、铣、刨、磨……等加工方法所形成的表面特征而制成，供采用相应的加工方法时作比较。另外由于零件的材料不同或表面形式（内孔、外圆、平面等）不同，粗糙度在视觉或触感上的反映也往往不一样，这都要求在选择样板和作比较时加以注意。对于生产批量较大的零件，为了提高评定准确性，最好直接提供零件样品，其表面粗糙度经测量合格后，作为“样板”使用。

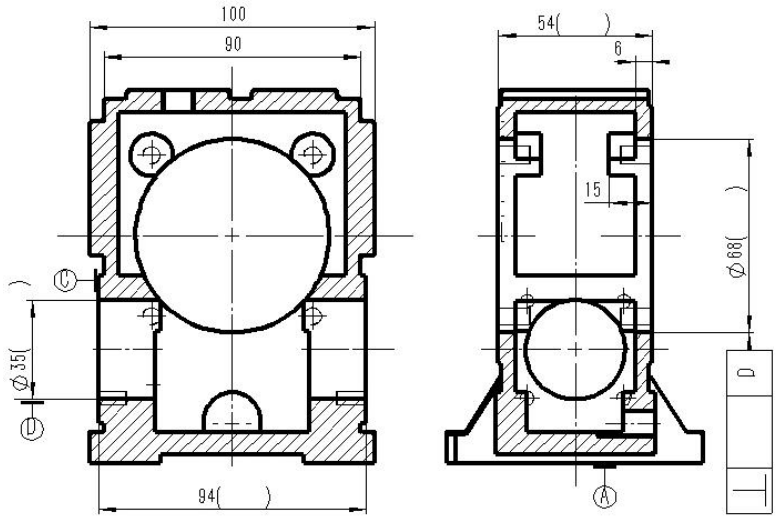
用比较法评定表面粗糙度虽然不能精确地得出被检表面的粗糙度参数值，但由于测量器具简单，使用方便，且能满足一般的生产要求，故常用于生产现场中对中等或粗糙的表面（Ra＞1.25μm）进行评定。其准确性在很大程度上取决于检验人员的经验。

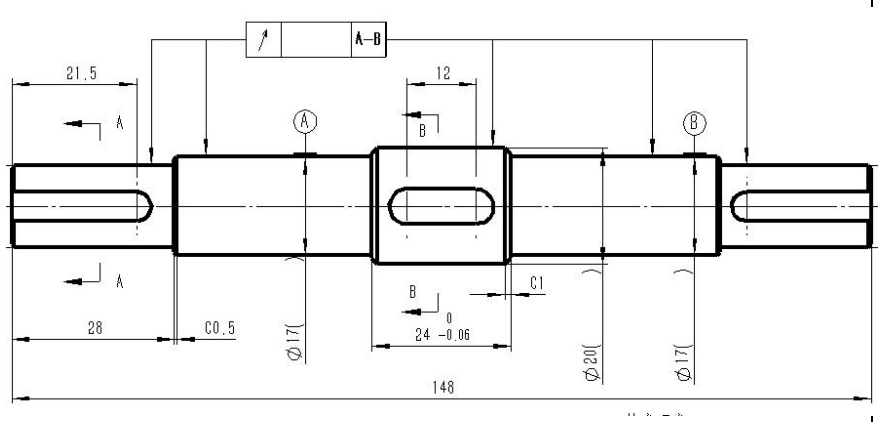
三 实训项目报告

<table>
<tr><td colspan="2">项目十一</td><td colspan="3">箱体面平行度误差检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>测量项目</td><td>图纸要求</td><td>测量器具</td><td colspan="2">实 测 值</td><td>平行度误差
$f = M_{max} - M_{min}$</td><td>结论</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>M_{max}</td><td>M_{min}</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>B 面对 A 面平行度</td><td></td><td rowspan="2">大理石平板
等高块
百分表</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C 面对 A 面平行度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">箱体面对面平行度的实用性结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="5">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目十二</td><td colspan="5">箱体轴孔中心线平行度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="7"> 
</td></tr>
<tr><td>测量项目</td><td>图纸要求</td><td>测量器具</td><td colspan="4">实 测 值</td><td>平行度误差 $f=\lvert M_1-M_2\rvert\times\frac{l}{L}$</td><td>结论</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>M_1</td><td>M_2</td><td>L</td><td>l</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Φ35 轴线对 A 面平行度</td><td></td><td rowspan="2">大理石平板
芯轴
百分表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Φ68 轴线对 A 面平行度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">箱体孔平行度的实用性结论</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="7">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目十三</td><td colspan="4">箱体线面之间垂直度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="2">实 测 值</td><td colspan="2" rowspan="2">垂直度误差
$f = M_{max} - M_{min}$</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>M_{max}</td><td>M_{min}</td></tr>
<tr><td>B 面对 A 面垂直度</td><td></td><td rowspan="5"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td colspan="4">实 测 值</td><td colspan="2" rowspan="2">垂直度误差
$f = \lvert M_a - M_b \rvert \times \frac{L_1}{L_2}$</td><td>结论</td></tr>
<tr><td>M_a</td><td>M_b</td><td>L_1</td><td>L_2</td><td></td></tr>
<tr><td>Φ35 轴线对 C 面垂直度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Φ68 轴线对 B 面垂直度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">箱体孔位置精度实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目十四</td><td colspan="4">箱体孔轴心线相互垂直度检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>箱体</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测量项目</td><td rowspan="2">图纸要求</td><td rowspan="2">测量器具</td><td colspan="4">实 测 值</td><td rowspan="2">垂直度误差
$f=\left\vert M_a-M_b\right\vert\times\frac{L_1}{L_2}$</td><td rowspan="2">结论</td></tr>
<tr><td>M_a</td><td>M_b</td><td>L_1</td><td>L_2</td></tr>
<tr><td>Φ35轴线对Φ68轴线垂直度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">箱体孔位置精度
实用性结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="6">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目十五</td><td colspan="3">蜗轮轴跳动公差检测</td><td>实验台编号</td><td></td></tr>
<tr><td>工件名称</td><td>蜗轮轴</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>测量项目</td><td>图纸要求</td><td>测量器具</td><td colspan="3">实 测 值</td><td>最大值</td><td>结论</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>I — I</td><td>II — II</td><td>III—III</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>联接轴颈</td><td></td><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>轴承轴颈</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>蜗轮轴颈</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蜗轮轴各轴颈面跳动误差的实用性结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验日期</td><td colspan="5">同组成员</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目十六　产品表面粗糙度的检验

1. 实训内容

附图提供了四个零件的工程图纸，根据零件的使用性质，其加工方法比较简单实际，用的基本都是车、铣削加工。对照实际零件，为这四幅零件图纸，标注各加工表面的表面粗糙度 Ra。

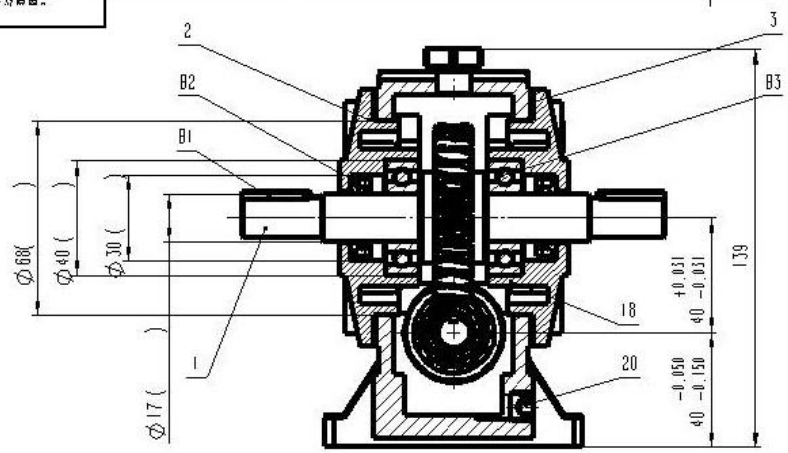
2. 实训方法

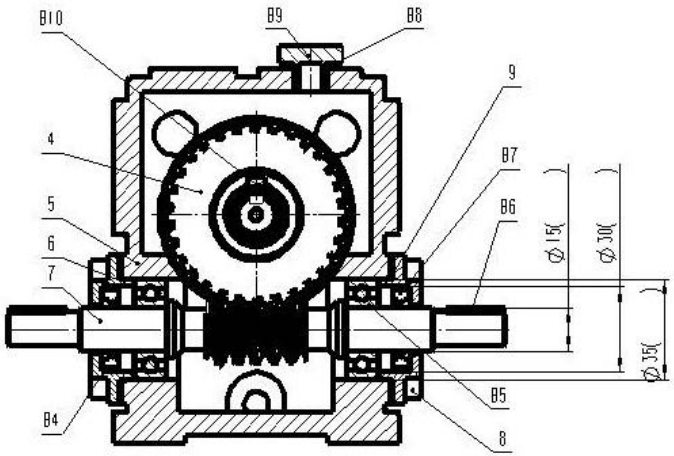
根据提供的车削、平面铣削表面粗糙度样板，同时查阅“表面粗糙度 Ra 的推荐选用值”表。

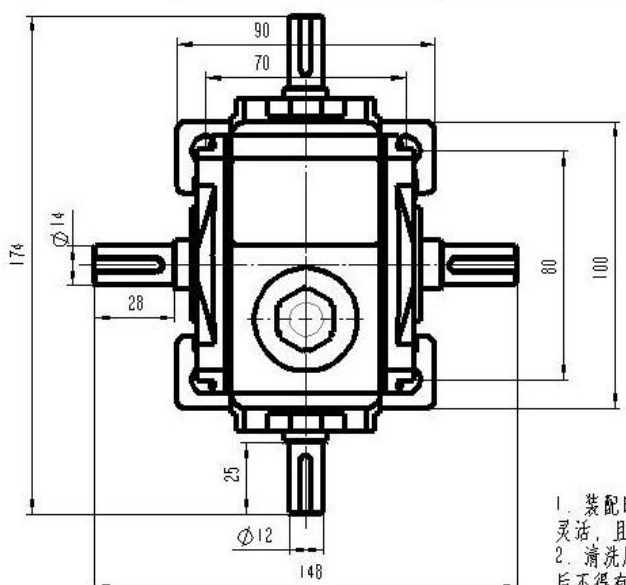
附图

SW40 型蜗轮蜗杆减速箱主要零部件

工程图纸



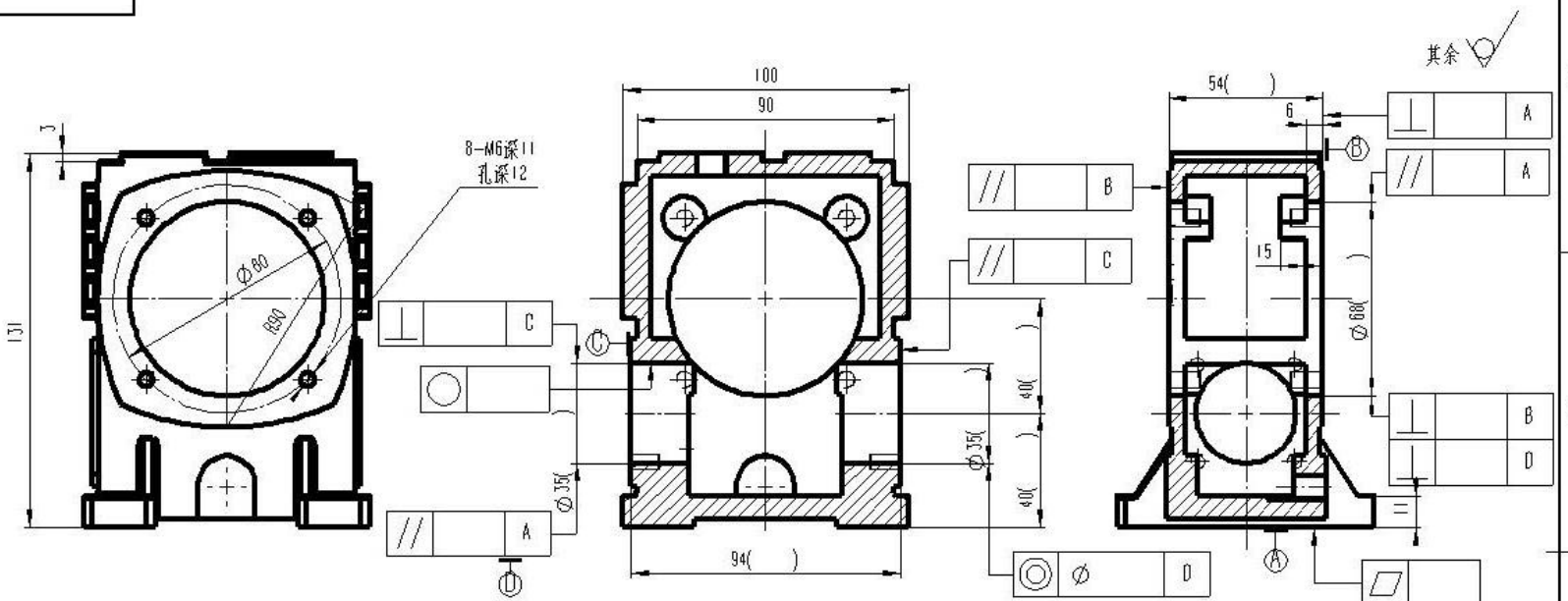


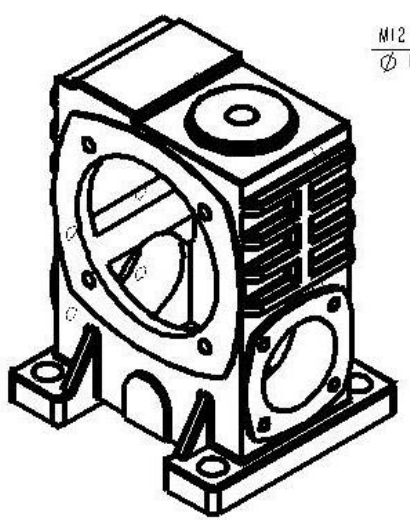


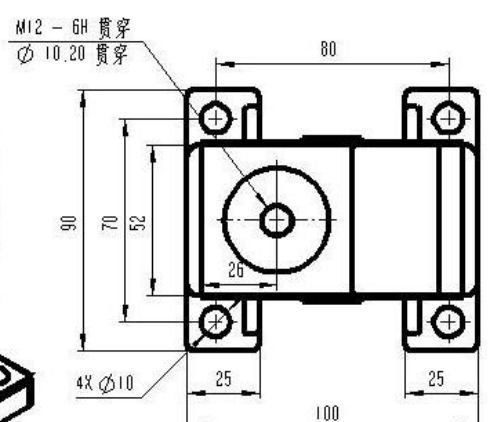
技术要求

1. 装配时输入轴与输出轴之间传动灵活，且反向间隙尽量小；
2. 清洗后加入润滑油至要求，封装后不得有渗漏现象。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
B10	GB/T 1096—2003	键1	1	材质 <未指定>	0.00	0.00	
B9	GB/T 5782—2000	螺钉M12X15	1	材质 <未指定>	0.00	0.00	
B8	GB/T 97—2000	垫圈	1		0.00	0.00	
B7	CY120—1007	防尘圈CK—15	2	材质 <未指定>	0.00	0.00	标准
B6	GB/T 1096—2003	键 C4X10	2	材质 <未指定>	0.00	0.00	
B5	GB/T 276—2000	轴承 0202	2		0.00	0.00	
B4	GB/T 276—2000	下箱盖1	1	材质 <未指定>	0.02	0.02	
B3	GB/T 276—2000	轴承 0205	2		0.00	0.00	
B2	CY120—1007	防尘圈CK—17	2	材质 <未指定>	0.00	0.00	标准
B1	GB/T 1096—2003	键 C5X20	2	材质 <未指定>	0.00	0.00	
8	SW40—0008	密封垫2	2	浸丁橡胶	0.00	0.00	
8	SW40—0008	下箱盖2	2	ZL202	0.01	0.05	
7	SW40—0007	轴承	1	45Cr	0.00	0.00	
6	SW40—0006	垫片	2	浸丁橡胶	0.00	0.00	
5	SW40—0005	箱体	1	HT100	0.27	0.27	
4	SW40—0004	齿轮	1	07b50—1	0.00	0.00	
3	SW40—0003	密封垫1	2	浸丁橡胶	0.00	0.01	
2	SW40—0002	上箱盖	2	ZL202	0.07	0.15	
1	SW40—0001	齿轮轴	1	45Cr	0.05	0.05	







技术要求

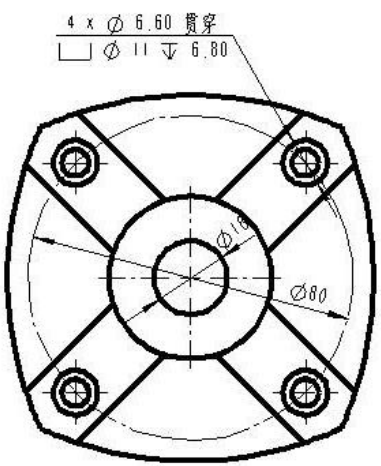
1. 未注壁厚为7-9mm，未注倒角为R3-5;
2. 铸件表面不得有沙眼缩孔等缺陷;
3. 未注倒角为2.5X45 °;
4. 通过加工工艺保证二轴承孔中心线相互垂直度在0.06以内。

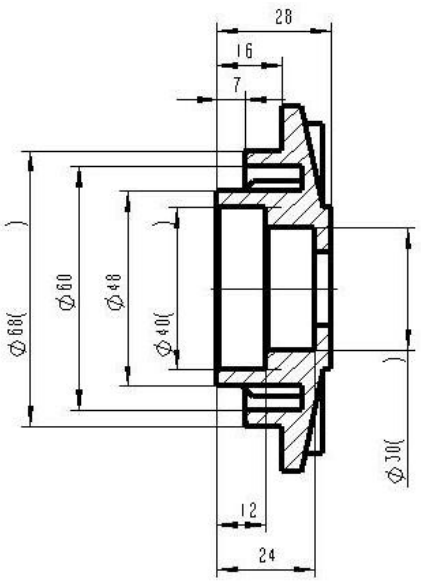
								HT 100		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	箱体	
校核			工艺				0.267	1:1		
主管设计			审核						SW40-0005	
			批准			共1张第1张	版本		替代	

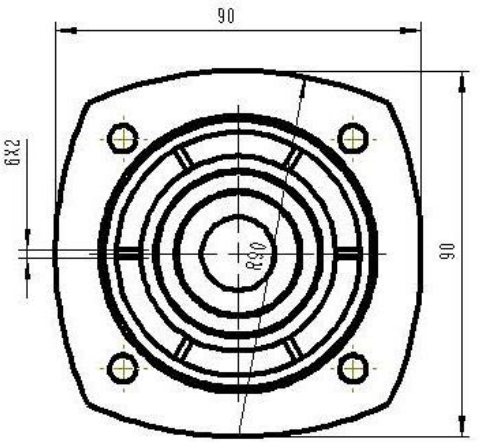
零件代号
借(通)用件登记
装图
装板
总成图总号
底图总号
签字
日期

SW40-0002

其余 12.5







技术要求：

1. 铸件表面不得有沙眼缩孔等缺陷，
2. 精加工后工件表面不得有碰撞痕迹，
3. 锐角倒钝，孔底清根处理。

零件代号
描(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计	阶计机		审核		
			批准		

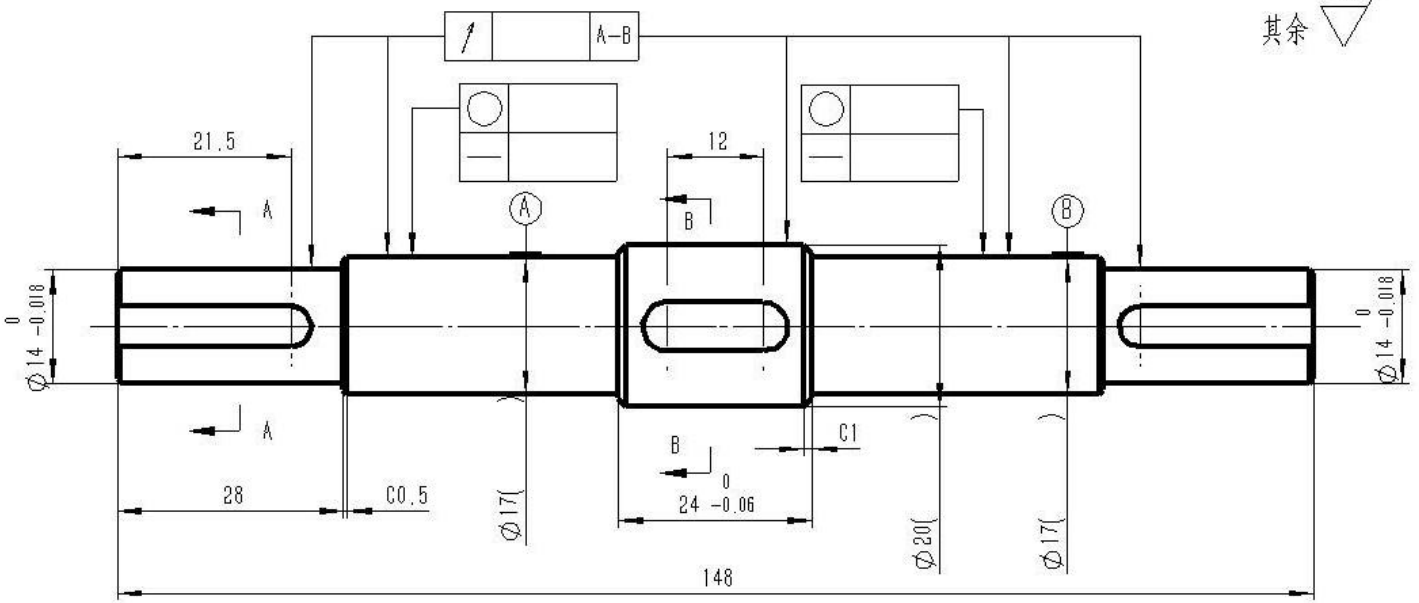
ZL202		
阶段标记	重量	比例
	0.065	1:2
共1张 第1张	版本	替代

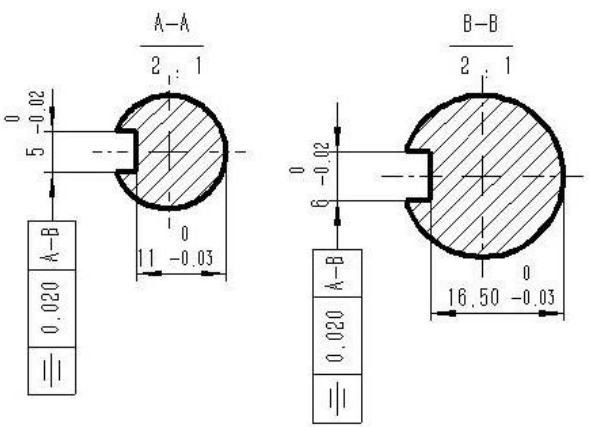
上端盖

SW40-0002

SW40-0001

其余 6.3





技术要求

1. 调质热处理，心部硬度HRC40左右，不允许有裂纹。
2. 去毛刺，锐角倒钝。
3. 未注公差按IT11加工。
4. 入库时表面须做防锈处理。

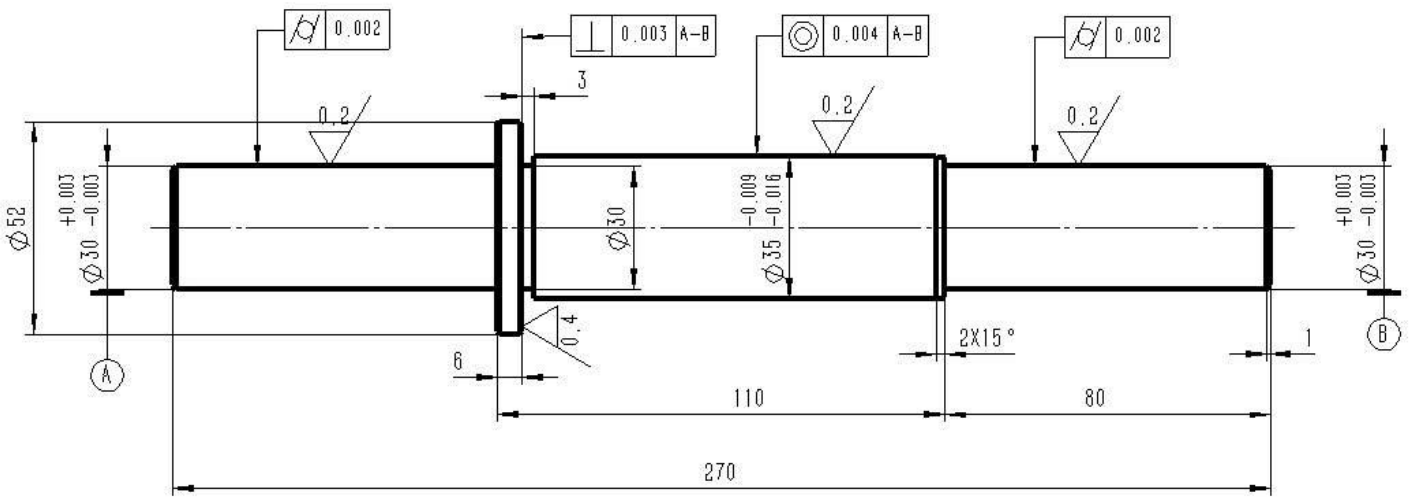
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

45#			
阶段标记	重量	比例	涡轮轴
	0.031	1:2	
			SW40-0001
共1张 第1张	版本		替代

零件代号
装(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

«图样代号»

其余 3.2



技术要求

1. 表面淬硬处理
2. 表面防锈
3. 未注倒角1X45
4. 35mm直径表面与工件孔配磨间隙0.010mm左右。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	李锁能		标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

不锈钢		
阶段标记	重量	比例
	1.732	1:2
共1张 第1张	版本	替代

小轴孔检棒

零件代号
装(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

参考文献

[1] 陈德林，朱跃峰．公差配合与测量技术[M] ．北京：北京理工大学出版社，2010．

[2] 赵忠玉．测量与机械零件测绘[M] ．北京：机械工业出版社，2012．

[3] 黄云清．公差配合与测量技术[M] ．北京：机械工业出版社，2011．

[4] 殷明娟．互换性与测量技术基础实验指导书[M]．北京：清华大学出版社，2012．